

Tema 2: Recorreguts, connexió i DFS

1. Conceptes

- **Recorregut:** Viatjar d'un vèrtex a un altre mitjançant arestes (pots repetir llocs com vulguis).
- **Camí:** Un recorregut on **no repetim cap vèrtex** (tampoc cap aresta).
- **Cicle:** Un camí tancat (inici = final) de longitud ≥ 3 . Un graf sense cicles s'anomena **graf acíclic**.
- **Longitud:** És exactament el nombre d'arestes que creuem, no els vèrtexs. El viatge d'un vèrtex a si mateix (sense moure's) té longitud 0.

2. Talls i ponts

Un graf és **connex** si sempre hi ha algun camí entre qualsevol parella de vèrtexs. Si algun no hi arriba, es fragmenta en **components connexos** separats. Qualsevol graf connex de mida real exigeix com a mínim l'ús estricte $n - 1$ arestes (si tenim un graf connex de 5 vèrtexs, aleshores té exactament 4 arestes).

- **Vèrtex de tall:** Si esborrem aquest sol vèrtex, tallem totes connexions que el graf es divideix instantàniament en MÉS components connexos.
- **Aresta pont:** Si esborrem aquesta aresta en solitari, trenquem el graf en **exactament 2** components connexos.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

El vèrtex de Tall és vital. L'aresta groga és exclusivament un Pont.

La fal·làcia d'arestes i vèrtexs

“Un graf connex amb vèrtexs de tall sempre té alguna aresta pont”? **FALS**. Contraexemple: el **graf papallona** (dos triangles units per un sol vèrtex). El vèrtex central és de tall, però cap aresta és pont perquè totes formen part d'un cicle. En canvi, el **recíproc sí que és cert**: si una aresta és pont, els seus extrems són vèrtexs de tall (excepte si algun extrem té grau 1, és a dir, és una fulla).

3. Mètriques de distància

Siguin dos vèrtexs que viuen en un mateix component connex u i v : * **Distància** $d(u, v)$: El valor *mínim* referent a la longitud de tota la varietat de camins per anar d' u a v . Si no hi ha camí possible, es considera ∞ .

A nivell global de graf tenim 4 definicions claus a avaluar depenent d'aquesta d : 1. **Excentricitat** $e(u)$: Posa't a u . Quina és la distància d'aquell qui està més lluny? (“el pitjor dels casos”). 2. **Diàmetre** $D(G)$: La distància més gran que pots trobar en **tot** el graf. El màxim valor de les excentricitats juntes. 3. **Radi** $r(G)$: Si cerquem el punt més eficient del mapa... La menor excentricitat disponible obtinguda per algun vèrtex es diu radi. 4. **Centre del Graf**: Qualsevol i tots els vèrtexs on hagin calculat tenir de forma miraculosa justament l'excentricitat exactament igual al dit **radi**.

Exemple: Considerem el camí $a - b - c - d$:

	$d(\cdot, a)$	$d(\cdot, b)$	$d(\cdot, c)$	$d(\cdot, d)$	Excentricitat
a	0	1	2	3	3
b	1	0	1	2	2
c	2	1	0	1	2
d	3	2	1	0	3

- **Diàmetre** $D(G) = \max(3, 2, 2, 3) = 3$
- **Radi** $r(G) = \min(3, 2, 2, 3) = 2$
- **Centre** $= \{b, c\}$ (els vèrtexs amb excentricitat $= r$)

4. DFS: Cerca en profunditat (Depth-First Search)

L'algoritme de demostració oficial **DFS** permet trobar absolutament tot el component connex al qual pertany un inici donat v . Descobreix les profunditats abans de mirar pels costats contigus i es basa nativament en emprar una espècie de **pila (LIFO)**.

A cada visita s'intenta afegir un sol adjacent fresc de qui seguir-se enfonsant (push). Només si ens quedem acorralats (tots els veï revisats), fa marxa enrere desfent des de la pròpia pila per explorar per on vam venir (pop).

[Simulació interactiva disponible a la web]

5. BFS: Cerca en amplada (Breadth-First Search)

Mentre que el DFS baixa en picat “caient”, el **BFS** es propaga radialment per capes. A l'ordinador necessita purament estructurar memòria temporal al voltant d'una **cua (FIFO)**.

Si tenim un array D que ens guarda quants passos portem fets: 1. Posar el node d'origen (v) a distància 0 dins de D . $D[v] = 0$. 2. Encues i afegeixes el v a la llista de Visitat (W). 3. Quan extrems el primer de la cua (anomenat x), tots els nous adjacents inexplorats (y) prendran estrictament com a distància oficial el valor $D[y] = D[x] + 1$. I tu avances a un altre barri!

Sigui el graf simple $G = (V, A)$ i el seu vèrtex $v \in V$. El vector resultori D obtingut manualment durant **les rutines pures de l'algorisme BFS** garanteix esdevindre l'emmagatzematge real de la **distància mínima de camins del vèrtex original v cap a qualsevol altre** ubicat a tota l'arrel de nodes connectats.

[Simulació interactiva disponible a la web]

Truc d'Examen: Executar Recorreguts a Paper

Sovint demanaran llistar explícit i de memòria sobre “l'ordre d'addició de vèrtexs a l'arbre generador BFS/DFS prioritzant estrictament amb ordre numèric petit de frontera”. És clau no fallar ni liar-se: * **Arestes Generadores:** La canonada mestra o *aresta de descobriment* prové únicament des de quin vèrtex anterior has conquerit de primera l'altre desconegut! I mai entre adjacents descoberts des d'uns mateixos fons. * **Ordre BFS Paper:** Llisteu els de distància 1 (ordenats de menor id a major), poseu les branquetes, feu d'origen un a un i afegiu els de distància 2. No salteu branques! * **Ordre DFS Paper:** Segueix la línia sense tancar fins l'últim racó menor possible. Un cop tallat el pas sense ruta (tots veïns actuals visitats), desfés darrera i busca rutes verges paral·leles descartades com recurs.

6. Com saber si un graf és Bipartit?

Un graf és **bipartit** si podem pintar els seus vèrtexs amb **2 colors** (ex: Vermell i Blau) de manera que cap parell de vèrtexs del mateix color estiguin connectats entre sí.

Regla d'or d'examen

Un graf és **Bipartit** $\iff$ **NO té cap cicle de longitud SENAR** (com un triangle C_3 o un pentàgon C_5).

Visualització: el mètode del “pintat”

Imagina que intentes pintar el graf alternant colors. Si en algun moment et veus obligat a connectar dos nodes del mateix color, és que hi ha un cicle senar i **no** és bipartit.

Bipartit Tots els camins tancats són parells (C_4). Podem separar en dos grups.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

No bipartit (Cicle C_3) Té un triangle. És impossible pintar-lo amb 2 colors sense repetir en una aresta.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]